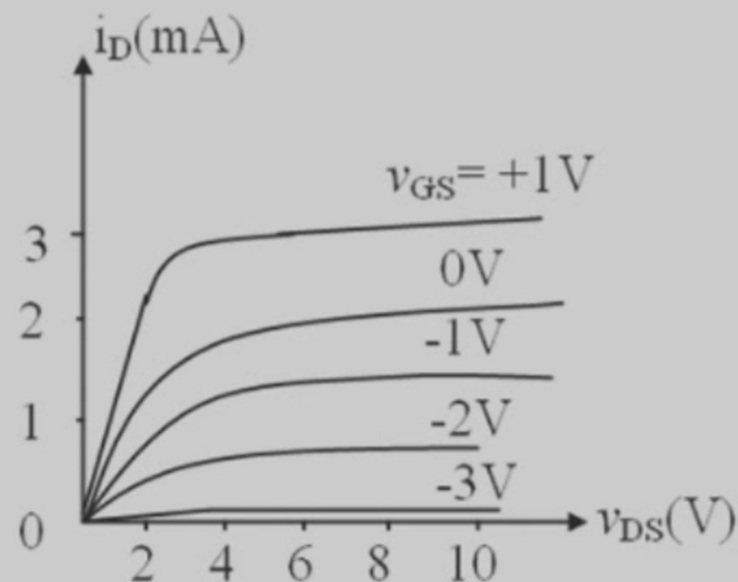
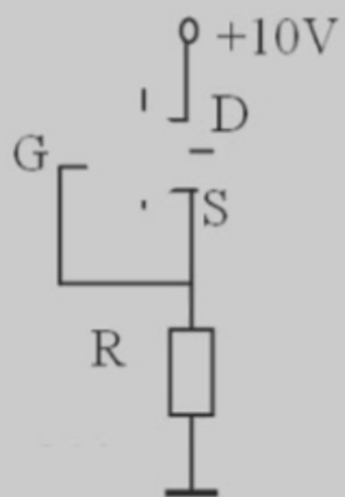
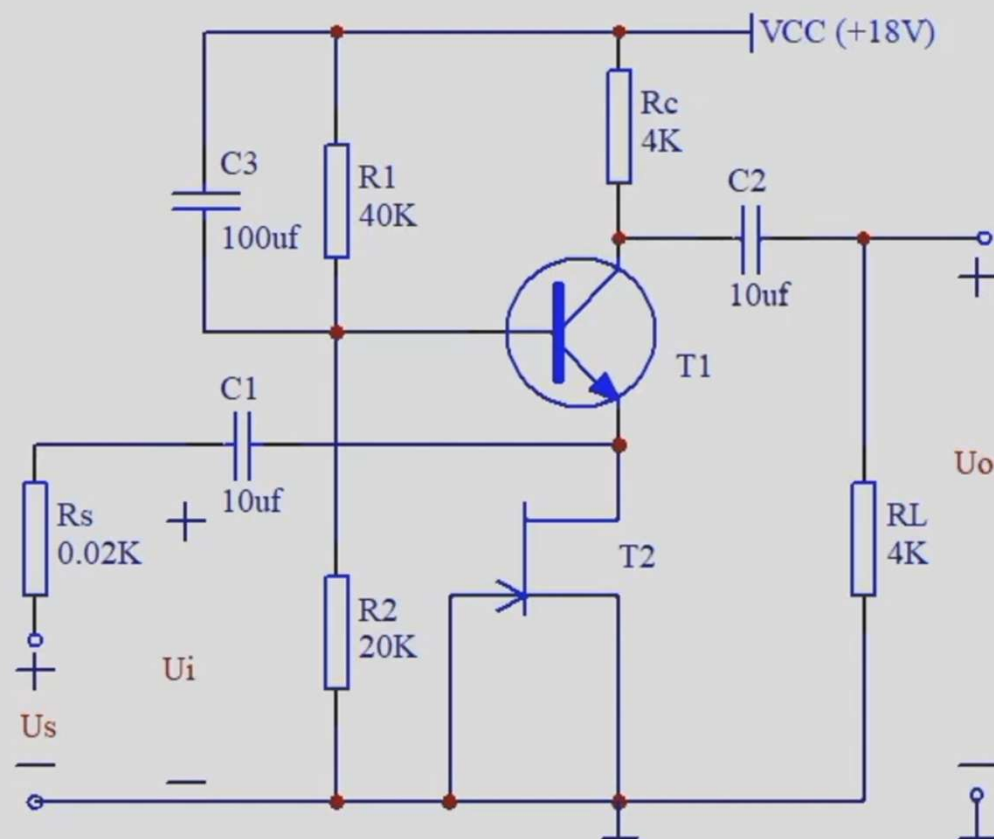




回答以下问题（**注意：要有过程**）

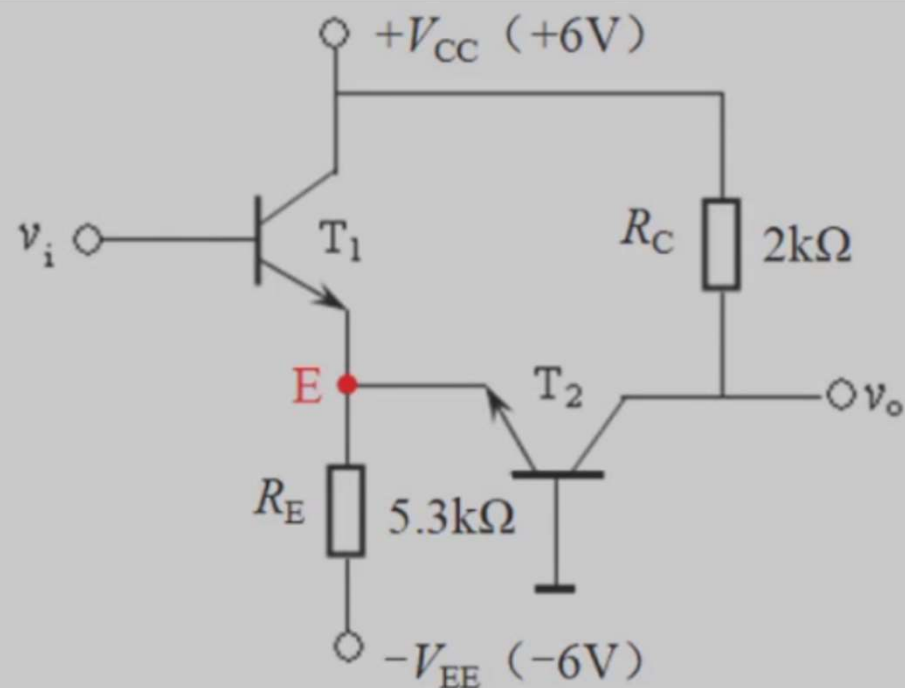
- (1) 场效应管类型？
- (2) 流过电阻R的电流？
- (3) R分别为 500Ω 、 $5k\Omega$ 时，场效应管的工作区域？



回答以下问题，或写出以下表达式

(注意：要有过程，定义 r_{be} 、 β 、 g_m 、 r_{ds} 等参数已知)

- (1) 静态工作点： I_C 、 V_{CE} 、 I_D 、 V_{DS} ；
- (2) 电路组态；
- (3) 电压增益、输入电阻、输出电阻。

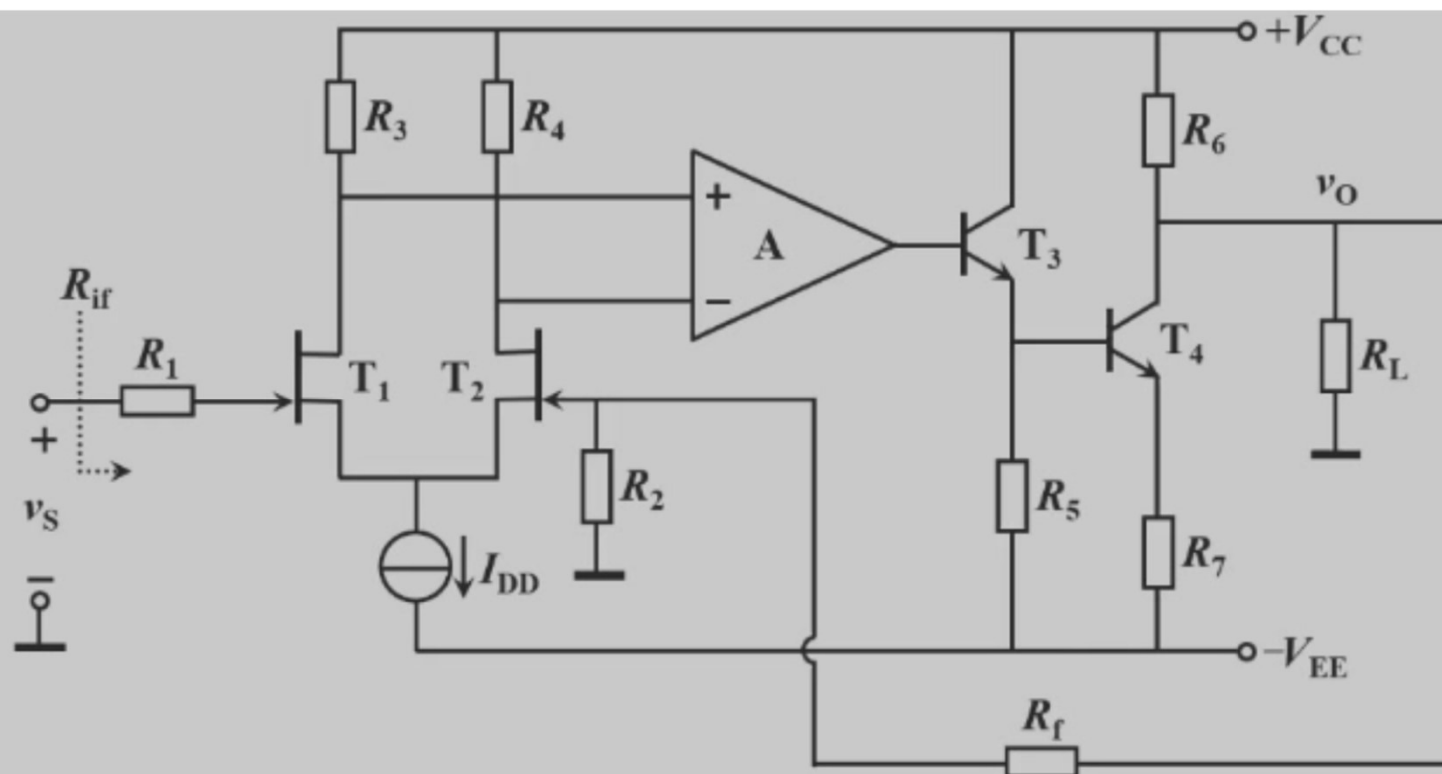


定义两个三极管的特性完全一致， r_{be} 、 β 等参数已知， $V_{BEQ1} = V_{BEQ2} = 0.7V$ ，输入 v_i 为正弦交流。

(1) 计算静态参数： V_{EQ} 、 I_{CQ1} 、 I_{CQ2} 、 V_{CEQ1} 、 V_{CEQ2} ；

(2) 写出表达式：中频电压增益、输出电阻。

(注意：要有分析或计算过程，不能只写答案)

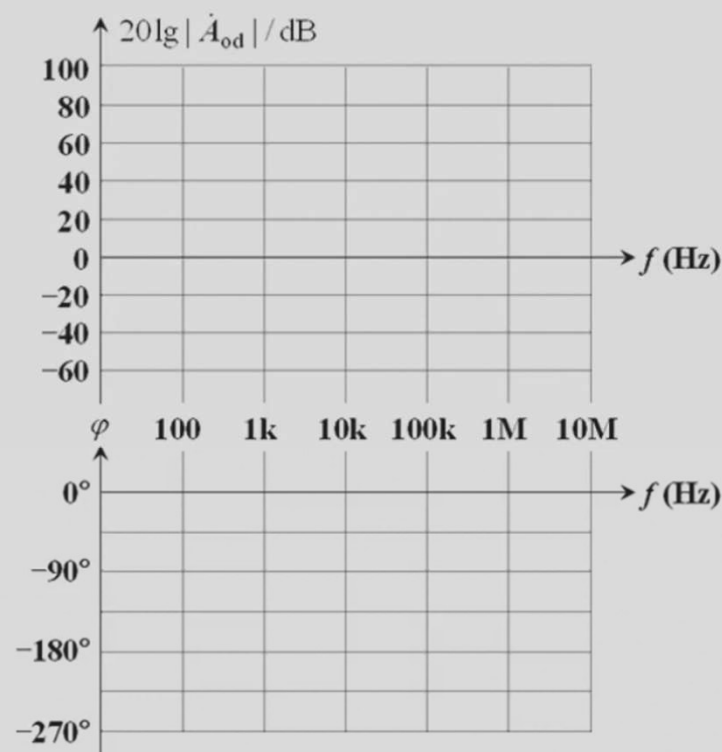


- (1) 电路引入的反馈类型（串联/并联、电压/电流、正/负）？
（要求：有分析过程，并在图中标出瞬时极性和反馈量）
- (2) 如何更改电路，使变成电压并联负反馈（一种方案即可）？
- (3) 定义电路满足深度负反馈条件，写出以下两个表达式：
闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{v_O}{v_S}$ ，闭环输入电阻 R_{if} 。

某集成运放开环增益 $\dot{A}_{od}$ 的频率特性表达式为：

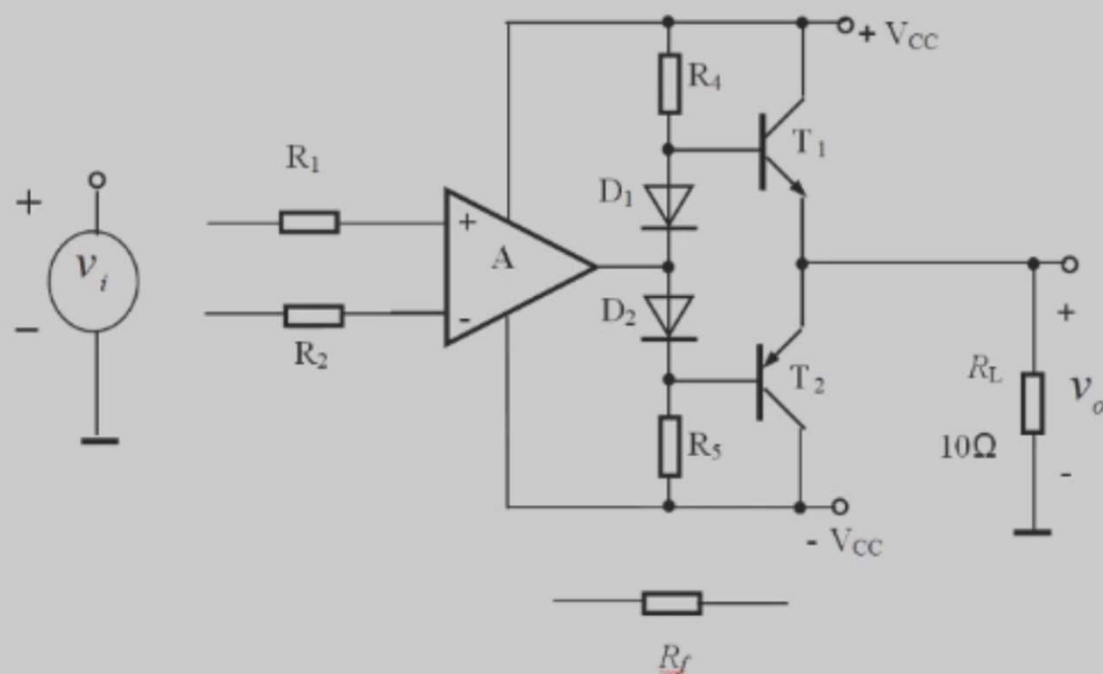
$$\dot{A}_{od} = \frac{10^5}{(1 + jf/1\text{kHz})(1 + jf/10\text{kHz})(1 + jf/100\text{kHz})}$$

- (1) 在图题 3 中画出此增益的幅频特性和相频特性的波特图；
- (2) 用该运放构成负反馈放大器，且定义反馈网络由纯电阻构成，分析说明：
当反馈系数 $\dot{F}$ 等于多少时产生临界自激？
此时的中频闭环增益 $\dot{A}_{vf}$ 等于多少？
- (3) 若要求有 45° 的相位裕量，分析说明：
反馈系数 $\dot{F}$ 最大能取多少？



电源电压 $V_{CC} = 15V$ ，集成运放最大输出电压幅度为 $\pm 13V$ ，二极管导通压降 $0.7V$ ， T_1 、 T_2 的饱和压降 $|V_{CES}| = 1V$ ， $R_1 = R_2 = 1K$ 。求：

- (1) T_1 、 T_2 构成什么形式的电路？电路中 R_4 、 R_5 、 D_1 、 D_2 的作用是什么？
- (2) 若输入正弦电压幅度足够大，电路的最大输出功率 P_o 是多少？
此时输出效率 η 等于多少？
- (3) 为提高输入电阻，稳定输出电压，应引入什么类型的负反馈？
将信号源和反馈电阻 R_f 等接入电路构成完整的负反馈放大器，并画出电路图。
- (4) 若要求 $v_i = 0.1 \sin(\omega t)V$ 时，输出 $v_o = 4 \sin(\omega t)V$ ，则反馈电阻值应该取多少？



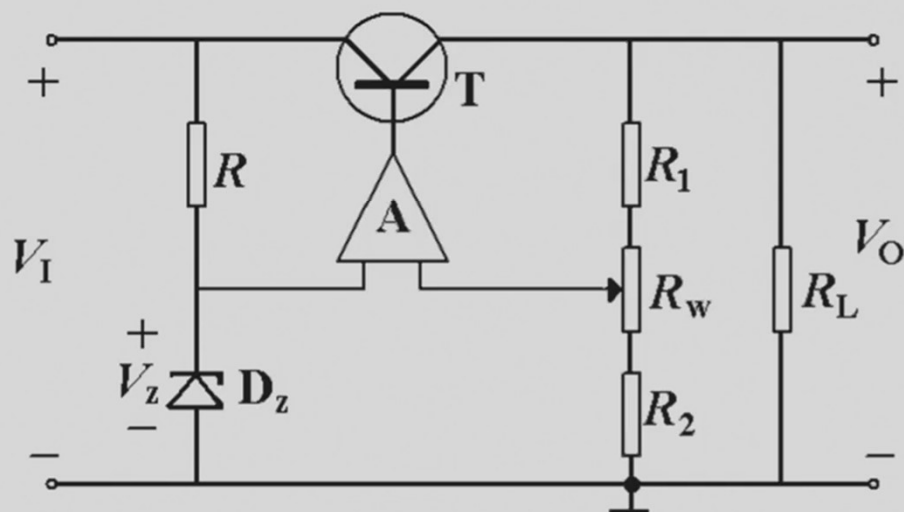
下图所示电路。

$V_I = 20\text{V}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\text{k}\Omega$, 电位器 R_w 的调节范围为 $0 \sim 3\text{k}\Omega$;

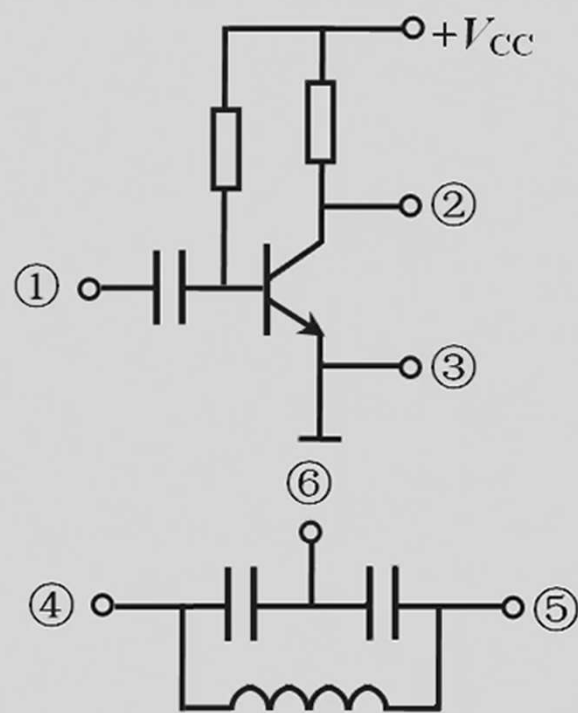
稳压管 $V_Z = 7\text{V}$, 三极管 T 的饱和压降 $|V_{\text{CES}}| = 1\text{V}$, $\beta = 100$;

运放 A 为理想运放, 其最大输出电压为 20V , 最大输出电流为 1mA 。

- (1) 在图上标出运放输入的正负端, 及三极管 T 的箭头符号;
- (2) 当电位器 R_w 的滑动端处于中间位置时, 求 输出电压 V_O ;
- (3) 求输出电压的最小值 V_{Omin} 和最大值 V_{Omax} ;
- (4) 求负载 R_L 上所能获得的最大输出电流 I_{Omax} 。



在下图中画出连线，使构成电容三点式正弦波振荡电路，并求振荡频率。



下图所示电路中，设集成运放 A_1 、 A_2 均为理想运放，输出最大幅度为 $\pm 12V$ ，电位器的滑动端位于中间，即 $V_{REF}=0$ 。其余参数如图中所示。

25分钟

- (1) 电路正常工作时，运放 A_2 处在线性还是非线性工作状态？
- (2) 画出运放 A_2 组成电路的电压传输特性曲线 $v_{O2}=f(v_{I2})$ ；
- (3) 简述整个电路的工作原理，并画出输出电压 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形（要求时间轴对齐，假定电容初值是零，运放 A_2 输出初值等于 $+12V$ ）；
- (4) 若调节电位器使 $V_{REF} \neq 0$ ，则输出波形的占空比如何变化？为什么（请作定性说明）？

